

计算机类本科生 2022—2023 学年线性代数课程期末考试试卷 (A 卷) 参考答案

一、(每小题 2 分, 共 8 小题)

1. $\checkmark$ 2. $\times$ 3. $\checkmark$ 4. D 5. C 6. D 7. D 8. D

二、行列式计算 (第 1 小题 6 分, 第 2 小题 8 分, 共 14 分)

1. 解:

$$\begin{vmatrix} 103 & 100 & 204 & 100 \\ 199 & 200 & 395 & 200 \\ 301 & 300 & 600 & 300 \\ 402 & 400 & 799 & 401 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 103 & 100 & 204 & 0 \\ 199 & 200 & 395 & 0 \\ 301 & 300 & 600 & 0 \\ 402 & 400 & 799 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 103 & 100 & 204 \\ 199 & 200 & 395 \\ 301 & 300 & 600 \end{vmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \begin{vmatrix} 103 & 100 & 204 \\ -7 & 0 & -13 \\ -8 & 0 & -12 \end{vmatrix} = 100 \times (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -7 & -13 \\ -8 & -12 \end{vmatrix} = -100 \times (84 - 104) = 2000 \quad (2 \text{ 分})$$

2. 因为 $n > 2$, 所以 2 列与第 n 列是不同的两列。将第一列分别乘以 -1 加到第 2 列与第 n 列上, 行列式值不变。即

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} x_1 + a_1 b_1 & a_1(b_2 - b_1) & K & x_1 + a_1 b_{n-1} & a_1(b_n - b_1) \\ x_2 + a_2 b_1 & a_2(b_2 - b_1) & K & x_2 + a_2 b_{n-1} & a_2(b_n - b_1) \\ K & K & K & K & K \\ x_{n-1} + a_{n-1} b_1 & a_{n-1}(b_2 - b_1) & K & x_{n-1} + a_{n-1} b_{n-1} & a_{n-1}(b_n - b_1) \\ x_n + a_n b_1 & a_n(b_2 - b_1) & K & x_n + a_n b_{n-1} & a_n(b_n - b_1) \end{vmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= (b_2 - b_1)(b_n - b_1) \begin{vmatrix} x_1 + a_1 b_1 & a_1 & K & x_1 + a_1 b_{n-1} & a_1 \\ x_2 + a_2 b_1 & a_2 & K & x_2 + a_2 b_{n-1} & a_2 \\ K & K & K & K & K \\ x_{n-1} + a_{n-1} b_1 & a_{n-1} & K & x_{n-1} + a_{n-1} b_{n-1} & a_{n-1} \\ x_n + a_n b_1 & a_n & K & x_n + a_n b_{n-1} & a_n \end{vmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= (b_2 - b_1)(b_n - b_1) \times 0 = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

三、(本题 10 分)

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2 \theta - \sin^2 \theta & -2 \sin \theta \cos \theta \\ 0 & 2 \sin \theta \cos \theta & \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \end{bmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ 0 & \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

$$AA^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2 \theta + \sin^2 \theta & 0 \\ 0 & 0 & \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{由于 } AA^T = E, \text{ 所以 } A^{-1} = A^T, A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

四、由题意知得线性方程组的增广矩阵及行变换过程为:

$$(A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & b \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & -3a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & b \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & 2-5a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-3a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2-2a \end{pmatrix}$$

(1) 当 $a \neq 1$ 时, $R(A) < R(A, B)$, 无解; (2 分)

(2) 当 $a = 1$ 时, 若 $b \neq 3$, $R(A) < R(A, B)$, 无解; (2 分)

若 $b = 3a = 3$, $R(A) = R(A, B) = 2$, 有无穷多解。此时等价方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \end{cases}$ 。

当 $x_3 = x_4 = x_5 = 0$ 时, 解得 $x_1 = -2$, $x_2 = 3$, 从而得到特解 $\eta^* = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。 (2 分)

原方程组对应的齐次线性方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0 \end{cases}$ 。设定 x_3, x_4, x_5 为自由未知量。当

x_3, x_4, x_5 分别取 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 时, 得到齐次方程组的基础解系为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。因此方程组的

通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2, k_3 是任意常数。

(4 分)

五. (1) 记 $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

由于 $T(\lambda\alpha + \mu\beta) = M(\lambda\alpha + \mu\beta) = \lambda M\alpha + \mu M\beta = \lambda T(\alpha) + \mu T(\beta)$

故 T 为线性变换

(4 分)

(2) $T(\alpha_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \alpha_1 + 3\alpha_3$, $T(\alpha_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \alpha_2 + 3\alpha_4$

$T(\alpha_3) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = 2\alpha_1 + 4\alpha_3$, $T(\alpha_4) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 2\alpha_2 + 4\alpha_4$

(4 分)

故 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

(2

分)

六、解: 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$,

(2 分)

求特征值: $|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda + 5)$

因此得到其特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -5$

(2 分)

再求特征值的特征向量。

解方程组 $(E - A)x = 0$, 得对应于特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的两个线性无关的特征向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

对应于特征值 1 的特征向量全体为 $k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, k_1, k_2 不全为 0。

(2 分)

解方程组 $(-5E - A)x = 0$ 得对应于特征值为 $\lambda_3 = -5$ 的一个特征向量 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

对应于特征值-5的特征向量全体为 $k_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, k_3 为任意不为0的数. (1分)

再将 α_1, α_2 正交化为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$. 单位化得 $\eta_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} \sqrt{6}/6 \\ -\sqrt{6}/6 \\ \sqrt{6}/3 \end{pmatrix}$

将 α_3 单位化得 $\eta_3 = \begin{pmatrix} -\sqrt{3}/3 \\ \sqrt{3}/3 \\ \sqrt{3}/3 \end{pmatrix}$ (4分)

令 $P = [\eta_1, \eta_2, \eta_3] = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{6}/6 & -\sqrt{3}/3 \\ \sqrt{2}/2 & -\sqrt{6}/6 & \sqrt{3}/3 \\ 0 & \sqrt{6}/3 & \sqrt{3}/3 \end{pmatrix}$, (2分)

则正交变换 $x = Py$ 将原二次型化为标准形为 $f = y_1^2 + y_2^2 - 5y_3^2$.
该二次型为不定二次型. (2分)

七、解: (1)

因 α_1, α_2 是 $Ax = b$ 的不同解, $\alpha_1 - \alpha_2$ 是 $Ax = 0$ 的非零解. (2分)

若 $\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2$ 是线性相关的, 则

$\alpha_1 - \alpha_2 = k\alpha_1$, 其中 $k \neq 0$. (2分)

故

$0 = A(\alpha_1 - \alpha_2) = A(k\alpha_1) = k(A\alpha_1) = kb \neq 0$. (2分)

(2) 因 $R(A) = n - 1$, $\alpha_1 - \alpha_2$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系. (2分)

故 $\beta = k(\alpha_1 - \alpha_2)$, 从而 $k\alpha_1 - k\alpha_2 - \beta = 0$.

因 $k, -k, -1$ 至少有一个不为0, $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 线性相关. (2分)

八、

(1) 因为 A 是正交矩阵, 因此 $AA^T = E$. (2分)

那么 $|A||A^T| = |E| = 1$. (2分)

又因为 $|A| = |A^T|$.

所以 $|A|^2 = 1$, 即 $|A| = \pm 1$. (1分)

(2) 解法一:

因为 A 是正交矩阵, 所以 $|\lambda E - A| = |\lambda AA^T - A| = |A(\lambda A^T - E)| = |A||\lambda A^T - E| = |\lambda A^T - E| = |(\lambda A - E)^T| = |\lambda A - E|$ (2分)

当 $\lambda = 1$ 时, 可得 $|E - A| = |A - E|$ (1分)

因为 A 是奇数阶矩阵, 所以 $|E - A| = -|E - A|$, 即 $|E - A| = 0$, 因此 $\lambda = 1$ 必是 A 的一个特征值. (2分)

解法二:

令 A 的特征值为 λ , 相应的特征向量为 α .

那么 $A\alpha = \lambda\alpha$, $\langle \lambda\alpha, \lambda\alpha \rangle = (\lambda\alpha)^T(\lambda\alpha) = \lambda^2\alpha^T\alpha = \langle A\alpha, A\alpha \rangle = (A\alpha)^T(A\alpha) = \alpha^T A^T A\alpha$.

因为 A 是正交矩阵, 因此 $A^T A = E$, 即 $\lambda^2\alpha^T\alpha = \alpha^T\alpha$.

因此 $\lambda^2 = 1$, 即 $\lambda = \pm 1$, 即矩阵的特征值只能为 ± 1 (2分)

将矩阵的特征值分别记作 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 其中 n 为矩阵的阶数,

假设 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = -1$, 因为 n 是奇数, 则有 $|A| = \lambda_1\lambda_2\dots\lambda_n = -1$, 与已知条件矛盾. (2分)

因此 $\lambda = 1$ 必是 A 的一个特征值. (1分)

九、

(1) 不失一般性, 不妨设 $\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \dots, \lambda_{i_r}$ 是 A 的所有两两不同的特征值, 且其充数分别是 $t_1, t_2, \dots, t_r$. 则

A 对应的特征多项式为 $|xI - A| = f(x) = (x - \lambda_{i_1})^{t_1}(x - \lambda_{i_2})^{t_2}\dots(x - \lambda_{i_r})^{t_r}$. (1分)

另一方面，我们有

$$\begin{aligned}
 |\lambda I - A^2| &= |\sqrt{\lambda}I - A| |\sqrt{\lambda}I + A| = (-1)^n |\sqrt{\lambda}I - A| |-\sqrt{\lambda}I - A| \\
 &= (\sqrt{\lambda} - \lambda_{i_1})^{t_1} (\sqrt{\lambda} - \lambda_{i_2})^{t_2} \dots (\sqrt{\lambda} - \lambda_{i_r})^{t_r} (-\sqrt{\lambda} - \lambda_{i_1})^{t_1} (-\sqrt{\lambda} - \lambda_{i_2})^{t_2} \dots (-\sqrt{\lambda} - \lambda_{i_r})^{t_r} (-1)^n \\
 &= (\sqrt{\lambda} - \lambda_{i_1})^{t_1} (\sqrt{\lambda} - \lambda_{i_2})^{t_2} \dots (\sqrt{\lambda} - \lambda_{i_r})^{t_r} (\sqrt{\lambda} + \lambda_{i_1})^{t_1} (\sqrt{\lambda} + \lambda_{i_2})^{t_2} \dots (\sqrt{\lambda} + \lambda_{i_r})^{t_r} \\
 &= (\lambda - \lambda_{i_1}^2)^{t_1} (\lambda - \lambda_{i_2}^2)^{t_2} \dots (\lambda - \lambda_{i_r}^2)^{t_r}.
 \end{aligned} \tag{1 分}$$

从而 $\lambda_{i_1}^2, \lambda_{i_2}^2, \dots, \lambda_{i_r}^2$ 是 A^2 是所有不同的特征值，其重数分别是 $t_1, t_2, \dots, t_r$ 。由于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A

的所有特征值，从而 $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2$ 是 A^2 是所有特征值。 (1 分)

(2) 注意到 $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2$ 是 A^2 是所有特征值。由迹公式，我们有

$$\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \dots + \lambda_n^2 = b_1 + b_2 + \dots + b_n, \tag{1 分}$$

其中 b_i 是 A^2 第 i 行 i 列的元素。由矩阵乘法，并注意到 A 是对称矩阵。从而，我们有

$$b_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji} = \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \quad (\text{最后一步用到 } A \text{ 是对称矩阵}).$$

故 $\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \dots + \lambda_n^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$ 。证毕。 (1 分)